



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120259912 A

(43) 申请公布日 2025. 07. 04

(21) 申请号 202510172481.2

(22) 申请日 2025.02.17

(71) 申请人 西北农林科技大学

地址 712100 陕西省咸阳市杨陵区邠城路3号

(72) 发明人 毛锐 李飞龙 张宇晨 石颖
郝兴安 胡小平 张宏鸣

(74) 专利代理机构 西安诚和智科知识产权代理有限公司 61342

专利代理师 张伟花

(51) Int. Cl.

G06V 20/17 (2022.01)

G06V 20/10 (2022.01)

G06V 20/70 (2022.01)

G06V 10/26 (2022.01)

G06V 10/44 (2022.01)

G06V 10/52 (2022.01)

G06V 10/77 (2022.01)

G06V 10/774 (2022.01)

G06V 10/80 (2022.01)

G06V 10/82 (2022.01)

G06N 3/0455 (2023.01)

G06N 3/0464 (2023.01)

G06N 3/088 (2023.01)

G06N 3/096 (2023.01)

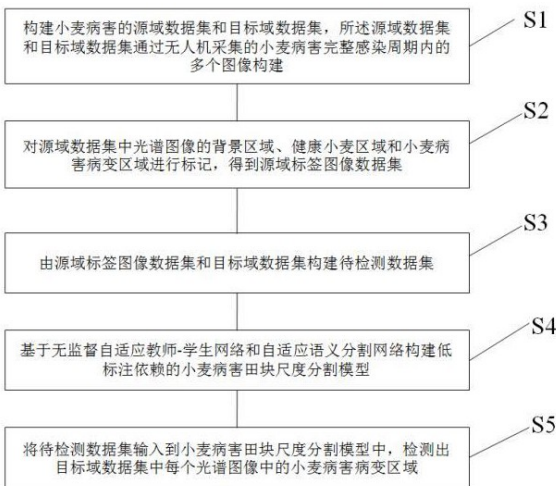
权利要求书2页 说明书10页 附图2页

(54) 发明名称

无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法

(57) 摘要

本发明公开了一种无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法,包括:构建小麦病害的源域数据集和目标域数据集,所述源域数据集和目标域数据集通过无人机采集的小麦病害完整感染周期内的多个图像构建;对源域数据集中光谱图像的背景区域、健康小麦区域和小麦病害病变区域进行标记,得到源域标签图像数据集;由源域标签图像数据集和目标域数据集构建待检测数据集,输入到无监督领域自适应教师-学生网络 and 自适应语义分割网络构建低标注依赖的小麦病害田块尺度分割模型中,检测出目标域数据集中每个图像中的小麦病害病变区域。本发明实现了小麦病害的准确检测,为未来精准农业作物病害监测与管理提供了实质性的技术支持。



1. 一种无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法,其特征在于,

构建小麦病害的源域数据集和目标域数据集,所述源域数据集和目标域数据集通过无人机采集的小麦病害完整感染周期内的多个图像构建;所述小麦病害的源域数据集包括带有小麦病害类别标签的数据集,所述小麦病害的目标域数据集包括无小麦病害类别标签的数据集;所述源域数据集和目标域数据集的小麦病害非同一种类的病害;

对所述源域数据集中图像的背景区域、健康小麦区域和小麦病害病变区域进行标记标签,得到源域标签图像数据集;

由源域标签图像数据集和目标域数据集构建待检测数据集;

基于无监督自适应教师-学生网络 and 自适应语义分割网络构建低标注依赖的小麦病害田块尺度分割模型;其中,所述无监督自适应教师-学生网络包括交叉域混合模块和教师-学生网络,用于生成目标域的伪标签;所述自适应语义分割网络包括一个采用Segformer-ResNet并发编码器和一个优化的特征融合模块的解码器,采用Segformer-ResNet并发编码器通过特征对齐模块调和编码阶段ResNet的特征映射与Segformer的特征嵌入的维度差异,从而实现多维度特征的有效融合;优化的特征融合模块的解码器引入深度可分离卷积,增强上下文信息表达,并融合多层次特征以提升分割性能;

将待检测数据集输入到小麦病害田块尺度分割模型中,检测出目标域数据集中每个图像中的小麦病害病变区域。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述源域数据集和目标域数据集通过小麦病害完整感染周期内的多个图像构建,具体包括:所述源域数据集和目标域数据集通过无人机采集的小麦病害完整感染周期内的多组光谱图像构建。

3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述源域数据集和目标域数据集通过无人机采集的小麦病害完整感染周期内的多组光谱图像构建,包括:利用光谱无人机对预设实验田中的小麦病虫害图像进行成像,得到多组多光谱图像;所述预设实验田包含多种不同小麦品种,且涵盖小麦病害完整感病周期;每组所述多光谱图像包括一张RGB图像和五个波段的多光谱波段图像。

4. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述交叉域混合模块包括样本混合模块和数据增强模块,样本混合模块将源域数据集中的图像和对应标签与目标域数据集中的光谱混合以生成混合样本和伪标签,混合样本、伪标签和源域数据集中数据同时通过数据增强模块进行数据增强,并输入下一网络;

所述教师-学生网络包括教师网络和学生网络,学生网络接受混合样本数据和源域数据集中的数据,输出指数移动平均参数到教师网络,输出特征到后续网络;教师网络接收来自交叉域混合模块的混合样本数据和学生网络指数移动平均参数,输出特征到后续网络。

5. 根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述SegFormer分支包括依次连接的四个SegFormer块,前一个SegFormer块的输出同时作为后一个SegFormer块的输入,用于生成不同尺度的特征图;

所述ResNet分支部分包括依次连接的四个相同的卷积块,相邻所述卷积块之间添加批归一化和ReLU激活函数;

所述特征对齐模块用于沿着通道维度连接两个分支第三、第四块生成的特征图,并将通道特征与所述特征图进行特征融合后得到融合特征图;

所述优化的特征融合模块是将自适应语义分割网络中原始多层感知机替换为 1×1 卷积和双线性上采样后再引入空洞卷积组得到的。

6. 根据权利要求1至4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述将待检测数据集输入到小麦病害田块尺度分割模型中, 检测出目标域数据集中每个图像中的小麦病害病变区域, 包括:

将所述待检测数据集中每一图像输入到所述交叉域混合模块和数据增强模块, 生成混合样本和伪标签;

通过所述教师-学生网络对源域数据集中的数据和混合样本数据进行处理后输入SegFormer分支和ResNet分支提取小麦病害特征;

通过所述特征对齐模块对所述SegFormer分支和所述ResNet分支各通道输出的第三、第四个特征图进行融合得到融合特征图;

通过所述优化的特征融合模块先对齐编码器输出的大小和通道数, 再将特征馈入空洞卷积组进行上下文感知特征融合;

通过将所述优化的特征融合模块的输出连接并输入到一个 1×1 卷积中, 获得最终的语义分割输出, 最终分割得到目标域数据集中目标域小麦病害病变区域。

7. 根据权利要求1至4任一项所述的方法, 其特征在于, 对源域数据集中图像的背景区域、健康小麦区域和小麦病害病变区域进行标记, 标记之后采用随机增强方法对标记后的源域数据集进行扩充, 得到预设数量的源域标签图像数据集。

无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及小麦病害检测领域,涉及但不限于一种无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法。

背景技术

[0002] 小麦条锈病、小麦黄矮病和小麦赤霉病是严重危害小麦并对其生产产生广泛影响的主要病害。传统的小麦病害人工视觉检测方法有很多不足,目前采用视觉识别小麦病害的检测方法已有报道,如专利申请号202410649459.8的一种基于无人机多光谱图像的小麦黄矮病多尺度检测方法,该方法中包括构建完备的小麦黄矮图像组成的待检测数据集,训练好的采用双分支尺度编码器和轻量级解码器构建双分支多尺度模型进行检测,识别出小麦黄矮图像中的小麦黄矮病变区域。该方法虽然实现小麦黄矮病的准确分割,但是该方法所用的数据集必须采用小麦黄矮图像去构建,用小麦黄矮图像数据去训练模型。那么拓展应用在其他小麦疾病上,就需要各个小麦疾病的图像构建训练集去训练模型,显然获取各种小麦疾病的图像就是一项巨大的工作。因此,需要开发一种数据需求量小,标记量小,训练检测成本低的小麦病害精准检测方法。

发明内容

[0003] 有鉴于此,本发明实施例提供一种无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法。本发明方法可以减少数据标注压力,实现了小麦病害的准确检测,通过域适应、知识蒸馏、双分支等技术设计低标注依赖的田块尺度分割模型,使得模型能够通过学习带标签的源域数据特征生成目标域数据的伪标签,再通过双分支结构捕捉到目标域图像的全局和局部信息,同时考虑了特征融合以及多尺度的融合,有助于提高模型在小麦病害病变区域检测任务中的精确度和效率。

[0004] 本发明实施例的技术方案是这样实现的:一种无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法,该方法为:

构建小麦病害的源域数据集和目标域数据集,所述源域数据集和目标域数据集通过无人机采集小麦病害完整感染周期内的多个图像构建;所述小麦病害的源域数据集包括带有小麦病害类别标签的数据集,所述小麦病害的目标域数据集包括无小麦病害类别标签的数据集;所述源域数据集和目标域数据集的小麦病害非同一种类的病害;

对所述源域数据集中图像的背景区域、健康小麦区域和小麦病害病变区域进行标记标签,得到源域标签图像数据集;

由源域标签图像数据集和目标域数据集构建待检测数据集;

基于无监督自适应教师-学生网络 and 自适应语义分割网络构建低标注依赖的小麦病害田块尺度分割模型;其中,所述无监督自适应教师-学生网络包括交叉域混合模块和教师-学生网络,用于生成目标域的伪标签;所述自适应语义分割网络包括一个采用Segformer-ResNet并发编码器和一个优化的特征融合模块的解码器,采用Segformer-

ResNet并发编码器通过特征对齐模块调和编码阶段ResNet的特征映射与Segformer的特征嵌入的维度差异,从而实现多维度特征的有效融合;优化的特征融合模块的解码器引入深度可分离卷积,增强上下文信息表达,并融合多层次特征以提升分割性能;

将待检测数据集输入到小麦病害田块尺度分割模型中,检测出目标域数据集中每个图像中的小麦病害病变区域。

[0005] 优选地,所述源域数据集和目标域数据集通过小麦病害完整感染周期内的多个图像构建,具体包括:所述源域数据集和目标域数据集通过无人机采集的小麦病害完整感染周期内的多组光谱图像构建。

[0006] 优选地,所述源域数据集和目标域数据集通过无人机采集的小麦病害完整感染周期内的多组光谱图像构建,包括:利用光谱无人机对预设实验田中的小麦病虫害图像进行成像,得到多组多光谱图像;所述预设实验田包含多种不同小麦品种,且涵盖小麦病害完整感染周期;每组所述多光谱图像包括一张RGB图像和五个波段的多光谱波段图像。

[0007] 优选地,所述交叉域混合模块包括样本混合模块和数据增强模块,样本混合模块将源域数据集中的图像和对应标签与目标域数据集中的光谱混合以生成混合样本和伪标签,混合样本、伪标签和源域数据集中数据同时通过数据增强模块进行数据增强,并输入下一网络;

所述教师-学生网络包括教师网络和学生网络,学生网络接受混合样本数据和源域数据集中的数据,输出指数移动平均参数到教师网络,输出特征到后续网络;教师网络接收来自交叉域混合模块的混合样本数据和学生网络指数移动平均参数,输出特征到后续网络。

[0008] 优选地,所述SegFormer分支包括依次连接的四个SegFormer块,前一个SegFormer块的输出同时作为后一个SegFormer块的输入,用于生成不同尺度的特征图;

所述ResNet分支部分包括依次连接的四个相同的卷积块,相邻所述卷积块之间添加批归一化和ReLU激活函数;

所述特征对齐模块用于沿着通道维度连接两个分支第三、第四块生成的特征图,并将通道特征与所述特征图进行特征融合后得到融合特征图;

所述优化的特征融合模块是将自适应语义分割网络中原始多层感知机替换为 1×1 卷积和双线性上采样后再引入空洞卷积组得到的。

[0009] 优选地,所述将待检测数据集输入到小麦病害田块尺度分割模型中,检测出目标域数据集中每个图像中的小麦病害病变区域,包括:

将所述待检测数据集中每一图像输入到所述交叉域混合模块和数据增强模块,生成混合样本和伪标签;

通过所述教师-学生网络对源域数据集中的数据和混合样本数据进行处理后输入SegFormer分支和ResNet分支提取小麦病害特征;

通过所述特征对齐模块对所述SegFormer分支和所述ResNet分支各通道输出的第三、第四个特征图进行融合得到融合特征图;

通过所述优化的特征融合模块先对齐编码器输出的大小和通道数,再将特征馈入空洞卷积组进行上下文感知特征融合;

通过将所述优化的特征融合模块的输出连接并输入到一个 1×1 卷积中,获得最终

的语义分割输出,最终分割得到目标域数据集中目标域小麦病害病变区域。

[0010] 优选地,对源域数据集中图像的背景区域、健康小麦区域和小麦病害病变区域进行标记,标记之后采用随机增强方法对标记后的源域数据集进行扩充,得到预设数量的源域标签图像数据集。

[0011] 本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括:

本发明采用无监督领域自适应技术,首先,构建小麦病害的源域数据集和目标域数据集,而后只需标注源域数据集中图像的背景区域、健康小麦区域和小麦病害病变区域,可以减少数据标注压力,再由源域标签图像数据集和目标域数据集构建待检测数据集,最后将待检测数据集输入到小麦病害田块尺度分割模型中,检测出目标域数据集中每个光谱图像中的小麦病害病变区域。所用的低标注依赖的小麦病害田块尺度分割模型通过域适应、知识蒸馏、双分支等技术,基于无监督自适应教师-学生网络和自适应语义分割网络构建,使得模型能够通过学习带标签的源域数据特征生成目标域数据的伪标签,再通过双分支结构捕捉到目标域图像的全局和局部信息,同时考虑了特征融合以及多尺度的融合,有助于提高模型在小麦病害病变区域检测任务中的精确度和效率。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:

图1为本发明实施例提供的无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法的流程示意图;

图2为本发明实施例提供的利用光谱无人机采集的多光谱图像示例图;

图3为本发明实施例提供的低标注依赖的田块尺度分割模型的总体架构示意图;

图4为本发明实施例提供的无监督自适应教师-学生网络结构示意图;

图5为本发明实施例提供的自适应语义分割网络结构示意图。

具体实施方式

[0013] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0014] 在以下的描述中,涉及到“一些实施例”,其描述了所有可能实施例的子集,但是可以理解,“一些实施例”可以是所有可能实施例的相同子集或不同子集,并且可以在不冲突的情况下相互结合。

[0015] 需要指出,本发明实施例所涉及的术语“第一\第二\第三”仅是区别类似的对象,不代表针对对象的特定排序,可以理解地,“第一\第二\第三”在允许的情况下可以互换特定的顺序或先后次序,以使这里描述的本发明实施例能够以除了在这里图示或描述的以外

的顺序实施。

[0016] 本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语),具有与本发明实施例所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语,应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样被特定定义,否则不会用理想化或过于正式的含义来解释。

[0017] 本发明实施例提供一种无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法,应用于电子设备。所述电子设备包括但不限于手机、笔记本电脑、平板电脑和掌上上网设备、多媒体设备、流媒体设备、移动互联网设备、可穿戴设备或其他类型的电子设备。该方法所实现的功能可以通过电子设备中的处理器调用程序代码来实现,当然程序代码可以保存在计算机存储介质中,可见,该电子设备至少包括处理器和存储介质。处理器可以用于进行基于无人机图像和域适应技术的小麦病害精准检测过程的处理,存储器可以用于存储进行基于无人机图像和域适应技术的小麦病害精准检测过程中需要的数据以及产生的数据。

[0018] 图1为本发明实施例提供的一种无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法的流程示意图,如图1所示,所述方法至少包括以下步骤:

步骤S1,构建小麦病害的源域数据集和目标域数据集,所述源域数据集和目标域数据集通过无人机采集的小麦病害完整感染周期内的多个图像构建;所述小麦病害的源域数据集包括带有小麦病害类别标签的数据集,所述小麦病害的目标域数据集包括无小麦病害类别标签的数据集;

这里,小麦病害完整感染周期内的多个图像可以是多光谱图像,具体是利用光谱无人机对复杂背景下不同小麦品种进行成像得到的多光谱图像。多光谱图像是指包括多个波段的多光谱波段图像。

[0019] 具体地,利用光谱无人机对预设实验田中的小麦病虫害图像进行成像,得到多组光谱图像;所述预设实验田包含多种不同小麦品种,且涵盖小麦病害完整感病周期;每组所述多光谱图像包括1幅RGB图像和Blue、Green、Red、RE、NIR等5个波段的多光谱波段图像,如图2所示,图中列举了小麦锈病、小麦赤霉病和小麦黄矮病的多光谱图像;小麦病害的源域数据集可以选择小麦赤霉病、小麦黄矮病或小麦锈病的多光谱图像构建,目标域数据集的小麦病害类型可未知,不一定与源域数据集中的小麦病害类型一致。

[0020] 步骤S2,对源域数据集中图像的背景区域、健康小麦区域和小麦病害病变区域进行标记,得到源域标签图像数据集;

步骤S3,由源域标签图像数据集和目标域数据集构建待检测数据集;

步骤S4,基于无监督自适应教师-学生网络和自适应语义分割网络构建低标注依赖的小麦病害田块尺度分割模型;

其中,所述无监督自适应教师-学生网络(DATS)包括交叉域混合模块和教师-学生网络,用于生成目标域的伪标签;所述自适应语义分割网络(ASFormer)包括一个采用Segformer-ResNet并发编码器和一个优化的特征融合模块的解码器,采用Segformer-ResNet并发编码器通过特征对齐模块调和编码阶段ResNet的特征映射与Segformer的特征嵌入的维度差异,从而实现多维度特征的有效融合;优化的特征融合模块的解码器引入深度可分离卷积,增强上下文信息表达,并融合多层次特征以提升分割性能;

所述交叉域混合模块使用ClassMix方法将来自源域的图像和目标域的图像混合以获得混合图像,并生成相应的伪标签。教师-学生网络在训练过程中,没有梯度传播回教师网络,使用来自学生网络的指数移动平均(Exponential Moving Average, EMA)参数更新教师网络权重。通过无监督自适应教师-学生网络,模型能够通过学习带标签源域数据的特征生成目标域数据的伪标签,从而解决数据标注的问题。

[0021] SegFormer分支使用SegFormer的编码器,集成了多个SegFormer块,产生不同尺度的特征图。

[0022] ResNet分支使用ResNet101结构,包括多个相同的Conv block,中间加入批归一化和ReLU激活函数,以及跳跃连接,以增强局部特征提取。

[0023] 特征对齐模块(Feature Align Model, FAM)有效地对齐了不同来源特征图的通道维度和空间维度,增强了模型对病变区域的识别能力。

[0024] 同时,优化的特征融合模块能够调整编码器输出特征图的大小和通道数,同时通过空洞卷积组融合上下文感知特征融合,并获得最终的语义分割输出。

[0025] 步骤S5,将待检测数据集输入到小麦病害田块尺度分割模型中,检测出目标域数据集中每个光谱图像中的小麦病害病变区域。

[0026] 这里,将源域标签图像数据集和目标域数据集输入到低标注依赖的田块尺度分割模型之后,使用无监督自适应教师-学生网络提取目标域数据伪标签,使用自适应语义分割网络进行目标域小麦病害检测。

[0027] 在本发明实施例中,首先,利用光谱无人机采集针对不同种类的小麦病害的完整感染周期内的多组光谱图像,构建小麦病害的源域数据集和目标域数据集;然后对源域数据集中光谱图像的背景区域、健康小麦区域和小麦病害病变区域进行标记,得到源域标签图像数据集,再由源域标签图像数据集和目标域数据集构建待检测数据集;最后将待检测数据集输入到基于无监督自适应教师-学生网络和自适应语义分割网络构建的小麦病害田块尺度分割模型中,检测出目标域数据集中每个光谱图像中的小麦病害病变区域。本发明通过域适应、知识蒸馏、双分支等技术设计低标注依赖的田块尺度分割模型,使得模型能够通过学习带标签的源域数据特征生成目标域数据的伪标签,再通过双分支结构捕捉到目标域图像的全局和局部信息,同时考虑了特征融合以及多尺度的融合,有助于提高模型在小麦病害病变区域检测任务中的精确度和效率。

[0028] 在一些可能的实施例中,利用大疆精灵4多光谱无人机实地采集复杂背景下的小麦病虫害图像,然后对收集的多光谱图像进行数据校准,该校准过程包括相位校准,暗电流校正,曝光时间和传感器增益校正,相位校正和镜头畸变校正,得到构建源域数据集和目标域数据集,然后对源域数据集中的图像进行标记,标记之后采用随机增强方法对标记后的源域数据集进行扩充,得到预设数量的源域标签图像数据集,使用随机旋转、镜像转换、随机裁剪和Cutout四种方法对采集到的数据集进行扩充,最终得到7190组多光谱图像。

[0029] 示例的,五个样本采集地分别是位于宝鸡市岐山县的凤鸣麦田,宝鸡市眉县的李家庄麦田,咸阳市杨凌区的曹新庄麦田,咸阳市兴平区的东城麦田和渭南市华阴区的五河麦田,五个实验田包含了50多种不同的小麦品种,涵盖了小麦黄矮病、赤霉病、锈病完整感染周期。随后利用大疆精灵4多光谱无人机进行成像,可将小麦黄矮病、赤霉病、锈病完整感染周期的多组光谱图像作为源域数据集。

[0030] 本发明实施例中,所述对源域数据集中图像的背景区域、健康小麦区域和小麦病害病变区域进行标记,得到源域标签图像数据集;具体包括:

对源域数据集中的数据使用归一化植被指数DNVI将图像中小麦区域从背景区域中分割,得到NDVI标签图像;对所述源域数据集中的部分数据进行人工标注,分割出健康小麦区域和小麦病害病变区域,得到人工标注标签图像;对除去人工标注外的所述源域数据集中剩余的数据使用适应性语义分割网络模型进行半自动标注,分割出光谱图像中小麦病害病变区域,得到小麦病害病变区域标签图像;对所述NDVI标签图像、所述人工标注标签图像和所述小麦病害病变区域标签图像进行合成得到源域标签图像。

[0031] 进一步地,对所述源域数据集中的部分数据进行人工标注,分割出健康小麦区域和小麦病害病变区域,得到人工标注标签图像;对除去人工标注外的所述源域数据集中剩余的数据使用适应性语义分割网络模型进行半自动标注,分割出光谱图像中小麦病害病变区域,得到小麦病害病变区域标签图像;包括:

S201、对所述源域数据集中30%的数据进行人工标注,对光谱图像中健康小麦区域和小麦病害病变区域进行分割,获得初始数据集;

S202、采用初始数据集输入适应性语义分割网络模型进行初始训练,并将初始数据集添加到已标注数据集中;

S203、将源域数据集中剩余的20%的数据输入初始训练后的适应性语义分割网络模型中,生成临时数据集;

S204、对所述临时数据集进行人工调整,并将调整后的临时数据集添加到已标注数据集中;

S205、采用已标注数据集对初始训练后的适应性语义分割网络模型进行二次训练,生成二次临时数据集;

S2026、对所述二次临时数据集进行人工调整,并将调整后的二次临时数据集添加到已标注数据集中;

S207、重复S203-S206的步骤对适应性语义分割网络模型进行多次训练,直到将所述源域数据集中的所有数据进行小麦病害病变区域标注,得到小麦病害病变区域标签图像。

[0032] 以上半自动标注过程中,对适应性语义分割网络模型进行了多次训练,则后续将待检测数据集输入到由无监督自适应教师-学生网络和多次训练后的自适应语义分割网络构建的小麦病害田块尺度分割模型中,检测出目标域数据集中每个光谱图像中的小麦病害病变区域的结果更加精准。

[0033] 进一步地,对所述NDVI标签图像、所述人工标注标签图像和所述小麦病害病变区域标签图像进行合成得到源域标签图像,包括:

将所述NDVI标签图像中的背景区域作为得到源域标签图像中的背景区域;

将所述NDVI标签图像中的小麦区域与所述人工标注标签图像中的健康小麦区域相交,得到源域标签图像中的健康小麦区域;

将所述小麦病害病变区域标签图像中的小麦病害发病区域和所述人工标注标签图像中的小麦病害发病区域合并,作为源域标签图像中的小麦病害发病区域。

[0034] 这里,本发明提供的低标注依赖的小麦病害田块尺度分割模型集成了无监督自适

应教师-学生网络 and 自适应语义分割网络。该无监督自适应教师-学生网络由交叉域混合模块和教师-学生网络组成,用于生成目标域伪标签。同时,自适应语义分割网络采用 SegFormer-ResNet 并发编码器,通过特征对齐模块调和编码阶段 ResNet 的特征映射与 SegFormer 的特征嵌入的维度差异,从而实现多维度特征的有效融合。解码器引入深度可分离卷积,进一步增强上下文信息表达,并融合多层次特征以提升分割性能。模型总体架构如图3所示,无监督自适应教师-学生网络架构如图4所示,自适应语义分割网络结构如图5所示。

[0035] 本发明使用 ClassMix 方法构建交叉域混合模块。这可以将源域数据集中的图像和对应标签以及目标域数据集中的图像混合,并生成混合样本以及伪标签。同时,使用色彩抖动和高斯模糊对混合样本和伪标签进行数据增强。所述交叉域混合模块包括样本混合模块和数据增强模块,样本混合模块将源域数据集中的光谱图像和对应标签与目标域数据集中的光谱混合以生成混合样本和伪标签,混合样本、伪标签和源域数据集中数据同时进行数据增强,并输入下一网络;

本发明使用教师-学生网络进行伪标签优化,评价了解决仅使用伪标签进行分割网络训练可能导致网络隐式学习区分目标域和源域,而不是学习域之间的特征转移的问题和当网络在目标域推断时,对于较小规模类别的像素,出现显著偏差的问题。所述教师-学生网络包括教师网络和学生网络,学生网络接受混合样本数据和源域数据集中的数据,输出指数移动平均参数到教师网络,输出特征到后续网络;教师网络接收来自交叉域混合模块的混合样本数据和学生网络指数移动平均参数,输出特征到后续网络。

[0036] 本发明使用 SegFormer 的编码器作为 SegFormer 分支。这可以产生高分辨率的粗糙特征和低分辨率的精细特征。将四个 SegFormer 被集成以提取必要的特征。每个 SegFormer Block 的输出同时作为后续 Block 的输入,并有助于生成不同尺度的特征图。

[0037] ResNet 分支,旨在纠正 SegFormer 分支局部特征提取能力不足的问题。ResNet 分支由四个相同的 Conv block 组成。为了缓解与梯度消失的问题,从而增强网络训练的稳定性和收敛速度,在卷积层中间添加了批归一化和 ReLU 激活函数。通过利用 SegFormer 和 ResNet 分支,从多光谱图像中提取特征可以得到相同大小的特征图。SegFormer 分支优先考虑全局信息提取,而 ResNet 分支则更适合局部信息提取。这些不同的特征映射的有效融合对于获得显著的语义分割结果至关重要。因此开发了一个特征对齐模型 (FAM)。该过程沿着通道维度连接两个分支生成的第三、第四个特征图。首先,输入图像经过 Segformer 分支和 ResNet 分支并行处理;其次,对经过第三个 Conv Block 的 patch embeddings 使用 1×1 卷积对齐通道数,然后进行下采样,再将其添加到 SegFormer 的 patch embeddings 中;接着,patch embeddings 经过第四个 SegFormer Block 后回馈 ResNet 分支的第四个 Conv Block;最后,将第四个 ResNet Block 的最终输出特征图使用相同的策略调整大小,然后添加到第四个 SegFormer Block 的 patch embeddings 中得到融合特征图。

[0038] 考虑到不同特征图尺寸和通道数的差异,在特征融合之前,采用更简单的 1×1 卷积和双线性上采样替换 SegFormer 中的原始 MLP,以调整编码器输出特征图的大小和通道数,使其与第一个特征图相匹配,然后将它们连接起来。接着,特征融合模块将连接后的特征馈入空洞卷积组进行上下文感知特征融合,最后获得最终的语义分割输出。

[0039] 在一些可能的实施例中,所述优化的特征融合模块是将语义分割网络中原始多层

感知机替换为 1×1 卷积和双线性上采样后再引入空洞卷积组得到的。

[0040] 这里,尽管编码器生成了四个不同比例的特征图可用于语义分割,但SegFormer的MLP 解码器通常只解析局部信息。然而,将上下文信息纳入解码器可以增强语义分割的鲁棒性,这是无监督域适应所需的一个理想属性。因此,在解码器的设计中,本发明引入了空洞卷积组模块进行特征融合。本发明提出了一种简单高效的优化的特征融合模块,相较于原来的MLP,新特征提取模块使用的 1×1 卷积和双线性上采样替换SegFormer中的原始MLP,以调整编码器输出特征图的大小和通道数,使其与第一个特征图匹配,然后将它们连接起来。接下来,将连接后的特征馈入空洞卷积组进行上下文感知特征融合。在空洞卷积组中,先进行三个并行的卷积操作: 1×1 卷积和两个不同扩张率的 3×3 空洞卷积。这些操作的输出被连接起来输入到后续 1×1 卷积中,获得最终的语义分割输出。本发明设计的MLP同时兼具了地计算量和高性能。

[0041] 在一些可能的实施例中,所述将待检测数据集输入到小麦病害田块尺度分割模型中,检测出目标域数据集中每个图像中的小麦病害病变区域,包括:将所述待检测数据集中每一多光谱图像输入到所述交叉域混合模块和数据增强模块,生成混合样本和伪标签;通过所述教师-学生网络对源域数据和混合样本数据进行处理后输入SegFormer分支和ResNet分支提取小麦病害特征;通过所述特征对齐模块对所述SegFormer分支和所述ResNet分支各通道输出的第三、第四个特征图进行融合得到融合特征图;通过所述优化的特征融合模块先对齐编码器输出的大小和通道数,再将特征馈入空洞卷积组进行上下文感知特征融合;通过将所述优化的特征融合模块的输出连接并输入到一个 1×1 卷积中,获得最终的语义分割输出,最终分割得到所述待检测数据集中目标域小麦病害病变区域。

[0042] 这里,将源域标签图像数据集和目标域数据集构建待检测数据集输入到低标注依赖的田块尺度分割模型中,先使用无监督自适应教师-学生网络生成目标域伪标签,使用自适应语义分割网络进行小麦病区域分割,最终通过分割掩码实现目标域小麦病害分割,从而精确监测目标域小麦病害病变区域。

[0043] 下面结合一个具体实验示例对上述无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法进行说明,然而值得注意的是,该具体实验示例仅是为了更好地说明本发明,并不构成对本发明的不当限定。

[0044] 本发明开发了低标注依赖的田块尺度分割模型(DATS-ASSFormer),并分别使用多光谱图像和RGB图像作为模型的输入,并采用相同的训练方法,进行对比测试。实验结果表明,模型对于多光谱图像的预测结果优于RGB。在使用多光谱图像时,DATS-ASSFormer模型的性能在有监督(Oracle)和无监督域适应(UDA)性能方面均优于使用 RGB 图像时的表现。例如,在源域数据为小麦赤霉病的图像,目标域数据为小麦黄矮病的图像时,RGB图像在Oracle和UDA的mIoU分别为70.48%和48.88%,多光谱图像在Oracle和UDA的mIoU分别为79.25%和62.97%。也就是说,多光谱图像相比于RGB图像作为输入使得模型具有更高的性能。

[0045] 为了验证本发明提供的无监督自适应教师-学生网络对实验结果的有效性,利用其他知名的语义分割模型进行了不同主干网络的教师-学生域适应性能对比实验。实验结果表明,在小麦黄矮病到小麦赤霉病的域自适应实验中,SegFormer在Oracle和UDA的mIoU分别为78.23%和60.14%,同时相对域自适应性能(ReI.)为76.88%,比DANet、Deeplabv2和

Deeplabv3在Oracle上分别提高了2.1%、1.9%和6.32%;在UDA上分别提高了7.03%、8.82%和11.92%;在Rel.上分别提高了7.12%、9.65%和9.82%。可以看出,本发明提供的无监督自适应教师-学生网络拥有更强的小麦病害病变区域分割性能。

[0046] 为了验证本发明提供的自适应语义分割网络对实验结果的有效性,利用SegFormer和Deeplabv3语义分割模型进行了不同编码器解码器组合对域适应性能影响的对比实验。实验结果表明,在小麦黄矮病到小麦赤霉病的域自适应实验中,本发明提供的ASSFormer的编码器和解码器的组合表现最优,在Oracle和UDA的mIoU分别为86.70%和70.16%,Rel.为80.92,比次优组合ASSFormer编码器加SegFormer解码器在Oracle、UDA和Rel.上分别高了0.43%、1.71%和1.58%。可以看出,本发明提供的自适应语义分割网络拥有更强的小麦病害病变区域分割性能。

[0047] 通过实验,本发明设计的DATS-ASSFormer模型实现了小麦病害的准确分割。在小麦锈病到小麦黄矮病的域适应实验中,在Oracle和UDA上的mIoU分别为86.72%和69.1%;在小麦赤霉病到小麦黄矮病的域适应实验中,在Oracle和UDA上的mIoU分别为79.25 %和62.97%;在小麦黄矮病到小麦锈病的域适应实验中,在Oracle和UDA上的mIoU分别为88.67%和68.01%;在小麦赤霉病到小麦锈病的域适应实验中,在Oracle和UDA上的mIoU分别为78.46 %和61.45%;在小麦黄矮病到小麦赤霉病的域适应实验中,在Oracle和UDA上的mIoU分别为84.87%和66.13%;在小麦锈病到小麦赤霉病的域适应实验中,在Oracle和UDA上的mIoU分别为84.18%和65.18%。综上所述,DATS-ASSFormer模型在多光谱图像语义分割方面表现出色,在小麦病害分割中表现出色,证明了该模型在不同小麦病害场景下的适应性和鲁棒性。DATS-ASSFormer模型的成功开发为未来精准农业作物病害监测与管理提供了实质性的技术支持,展示了深度学习技术在农业领域应用的广阔前景。

[0048] 需要说明的是,本发明实施例中,如果以软件功能模块的形式实现上述无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法,并作为独立的产品销售或使用,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得电子设备执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本发明实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。

[0049] 对应地,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例中任一所述无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法中的步骤。对应地,本发明实施例中,还提供了一种计算机程序产品,当该计算机程序产品被电子设备的处理器执行时,其用于实现上述实施例中任一所述无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法中的步骤。

[0050] 基于同一技术构思,本发明实施例提供一种电子设备,用于实施上述方法实施例记载的无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法。该电子设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现本发明实施例任一所述无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法中的步骤。

[0051] 存储器配置为存储由处理器可执行的指令和应用,还可以缓存待处理器以及电子

设备中各模块待处理或已经处理的数据,可以通过闪存(FLASH)或随机访问存储器(Random Access Memory, RAM)实现。处理器执行程序时实现上述任一项的无监督领域自适应的无人机小麦病害精准检测方法的步骤。处理器通常控制电子设备的总体操作。

[0052] 这里需要指出的是:以上存储介质和设备实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本发明存储介质和设备实施例中未披露的技术细节,请参照本发明方法实施例的描述而理解。

[0053] 应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。应理解,在本发明的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不对本发明实施例的实施过程构成任何限定。上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

[0054] 需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。

[0055] 在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。

[0056] 上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元;既可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本发明实施例方案的目的。

[0057] 另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。

[0058] 本发明所提供的几个方法实施例中所揭露的方法,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的方法实施例。本发明所提供的几个方法或设备实施例中所揭露的特征,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的方法实施例或设备实施例。

[0059] 以上所述,仅为本发明的实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

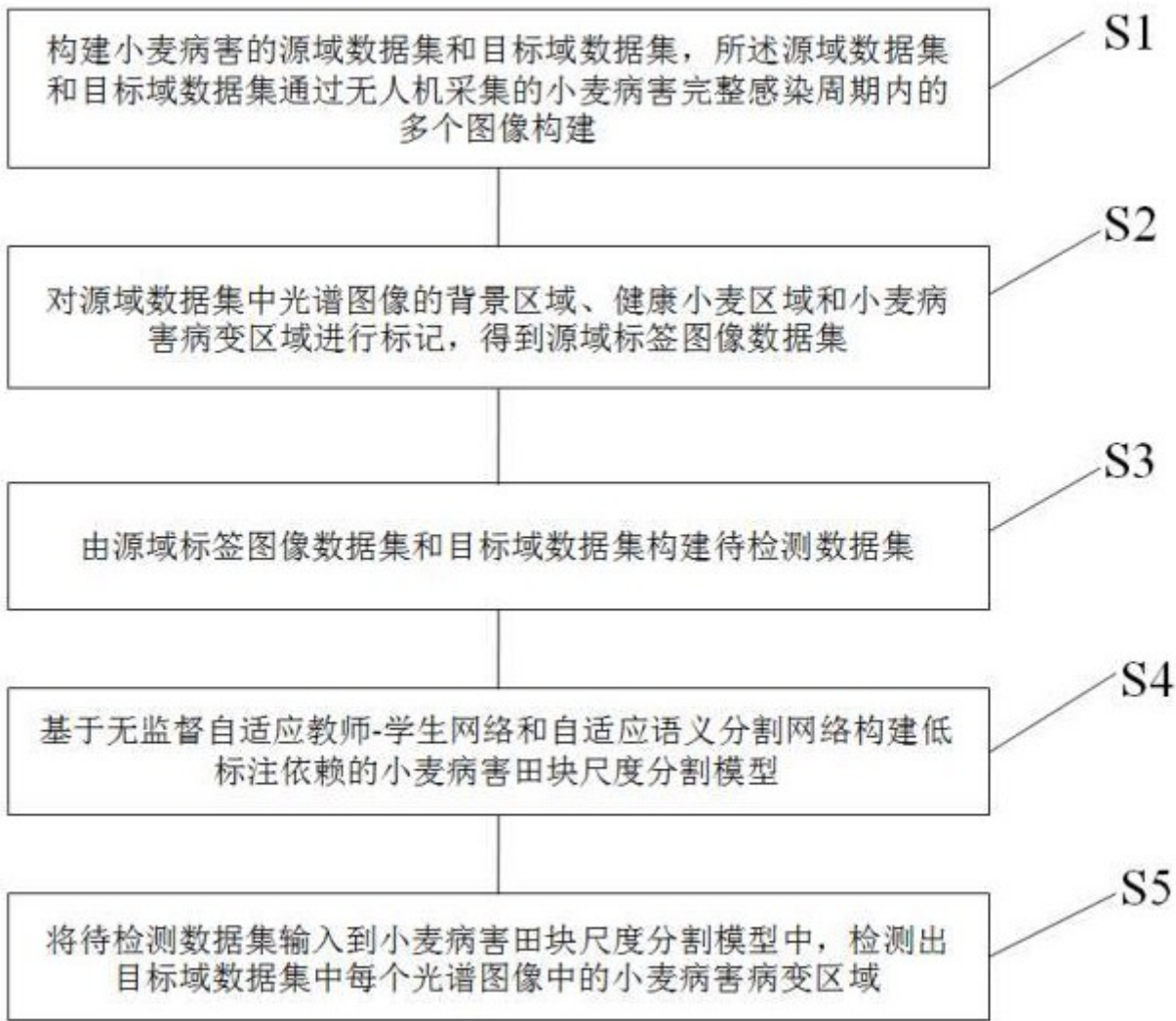


图 1

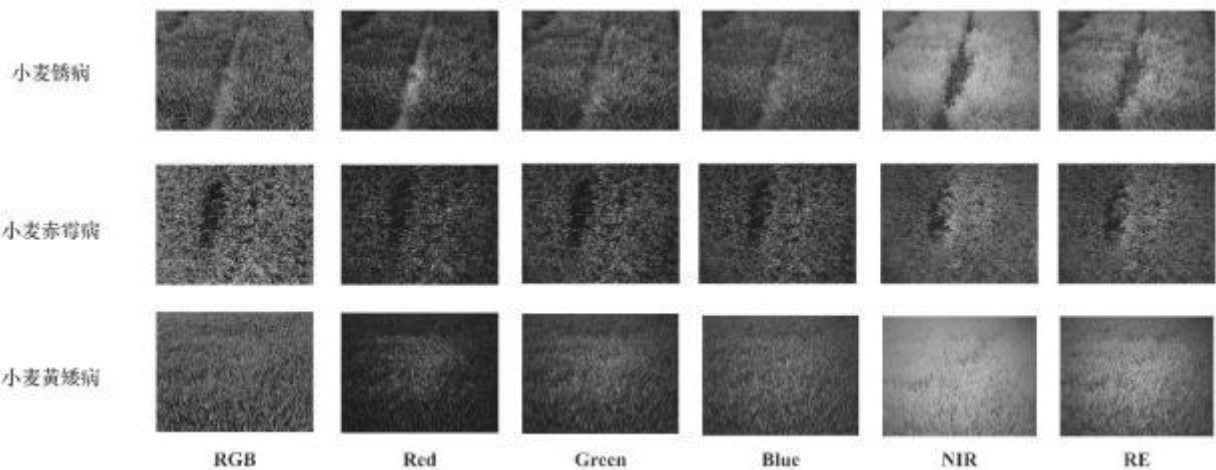


图 2

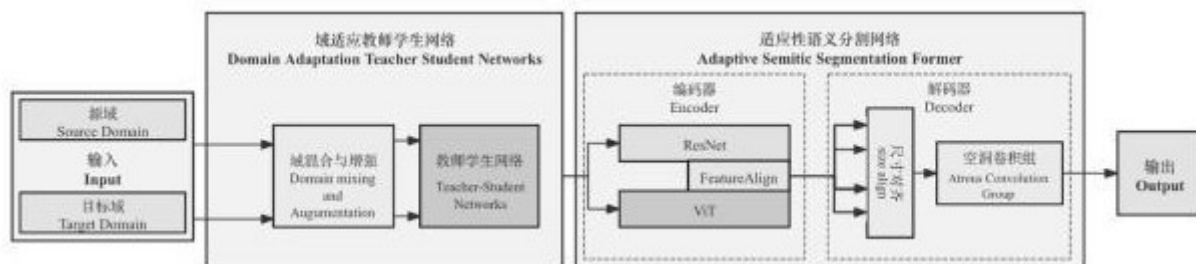


图 3

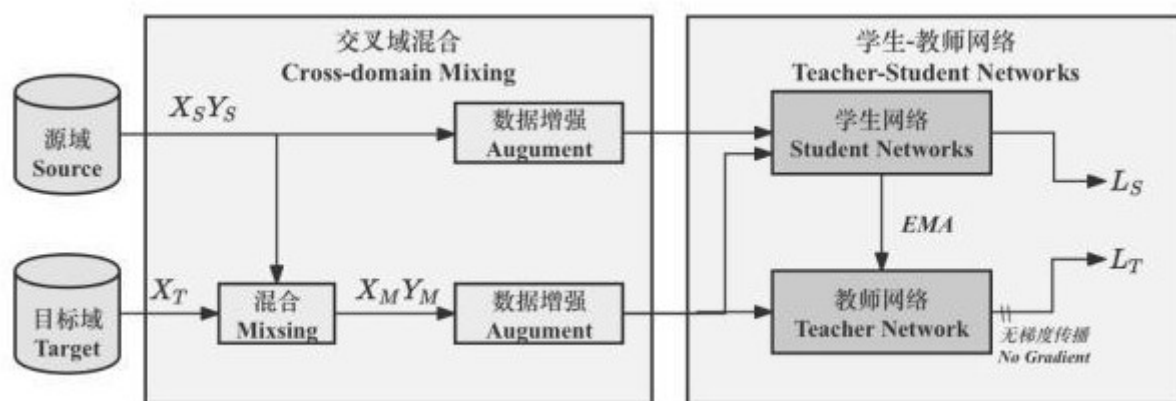


图 4

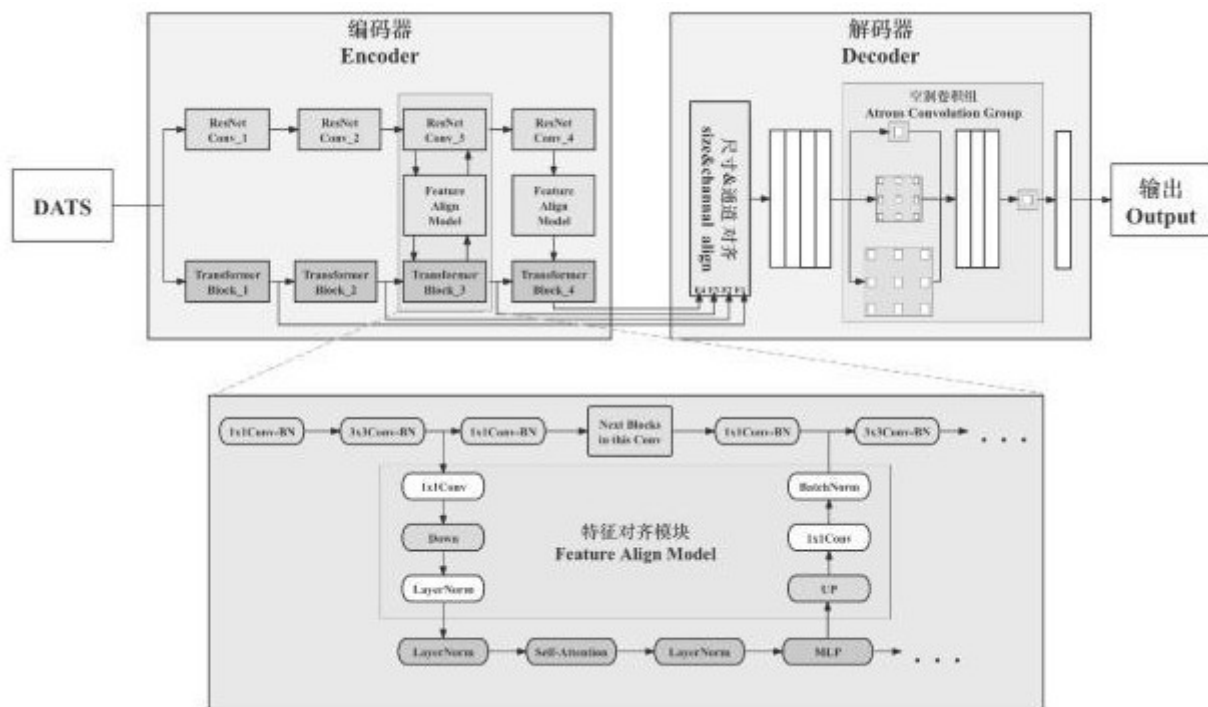


图 5